BLOQUE 2

RESULTADOS EMPRESARIALES:

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA

Universidad de Alcalá

Cuaderno de Prácticas Economía de la Empresa

Grados en Electrónica de comunicaciones; Electrónica y automática industrial; Sistemas de telecomunicación; Tecnologías de Telecomunicación; Telemática y Tecnología Industrial

Curso 2025/2026

Dr. Fernando Javier Crecente Romero

© Material Exclusivo para Aula Virtual UAH

Tema 2: La valoración empresarial: La medición de la eficiencia técnica, económica y financiera.

1. ¿Qué se entiende por valoración?

Es un proceso formal por el cual se asignan magnitudes monetarias a procesos económicos, con objeto de hacerlos calculables. Los ***métodos de valoración*** utilizados en la economía y en la dinámica empresarial son muchos y diferentes. A continuación, se citan algunos de ellos:

- Valor **adquisición**: precio compra más los gastos accesorios a la compra menos todos los descuentos que se realicen en la compra.
- Valoración de las existencias qué posee una empresa: estas pueden valorarse por los siguientes métodos:
  - PMP: Precio medio ponderado.
  - FIFO. Primera entrada primera salida.
  - LIFO. Última entrada primera salida (no por el Plan General Contable).
- Valor **razonable**: valor que acordarían partes independientes por un bien en condiciones normales de ***mercado***.

2. Magnitudes:

Los métodos de valoración han de considerar la globalidad de dimensiones que componen la empresa, pero considerando las singularidades, esto es, los hechos que afectan a los procesos y funciones concretos de la empresa. Los grupos de magnitudes de valor son:

- **Pagatorio**: provienen de procesos de pago/cobro, esto es, que van a generar una entrada o una salida de dinero en la empresa. Se asignan a los bienes:
  - Valor de compra y valor de venta
  - Valor de adquisición o de coste

- **No pagatorio**: se obtiene por estimaciones o a través de cálculos, esto es, no originan ni una salida ni una entrada de dinero en la empresa.
  - Valor marginal: lo que aporta adquirir una unidad adicional.
  - Valor estimado: son necesarios cálculos con base en el pasado o futuro.
  - Valor medio: supone ponderar distintos elementos.

3. Flujos de valor:

El proceso productivo es el circuito real de la economía es donde se genera el valor y tiene 3 partes: aprovisionamiento, producción y ventas.

- La ***producción*** genera:
  - **Gasto:** consumo de factores necesario para la actividad de la ***empresa durante el ejercicio*** económico. Por ejemplo: compra de materias primas, sueldos y salarios, interés de un préstamo, etc.
  - **Pago:** salida de dinero como consecuencia de un consumo relacionado con la actividad de la empresa. Por ejemplo, pago por las materias primas compradas durante el ejercicio; un anticipo a un trabajador por parte de su salario, etc.
  - **Coste:** consumo de factores necesario para el proceso productivo. El proceso productivo marca la consideración de un gasto como coste. Por ejemplo:
    - **Compra de materias primas:** es un gasto del ejercicio y además un coste al ser necesario para el proceso productivo.
    - **Sanción por incumplimiento:** en un gasto al suponer una salida de recursos económicos para la empresa, pero ***no*** es un coste al no ser necesario para el proceso productivo.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



- **Producto:** valor de la producción que resulta de la actividad de transformación empresarial valorados:
  - **Unidades vendidas a precio de venta.**
  - **Unidades producidas y no vendidas en el ejercicio a Precio de coste**

- Las **ventas** generan:
  - **Ingreso:** resultado que genera la entrada de dinero, efectiva o no. Relacionados con la actividad de la empresa y ***durante el ejercicio***.
  - **Cobro:** entrada de dinero por ventas, tanto del ejercicio actual como de otros.
    - **Venta de productos en el año 2023 por 100 cobrado al contado la mitad:** en este caso el ingreso será 100 al producirse durante el ejercicio, pero la entrada monetario (cobro) es sólo de 50.
    - **Cobro en el año 2023 de los productos vendidos en el año 2022:** Durante el año 2023 no existe ningún ingreso, ya que la venta se realizó el año anterior. Esto es, en 2023 se produce solo una entrada monetaria (cobro) por 50 euros.

- Estimaciones o **costes** de oportunidad:
  - ***Producto calculatorio***: Hace referencia a mejoras internas en el proceso productivo que no provoquen ventas. Por ejemplo, una mejora en la cadena de producción que permite realizar los productos con mayor calidad.
  - **Coste calculatorio:** La empresa no lo registra en la contabilidad analítica, sino que es un coste de oportunidad. Los ***costes de oportunidad*** se caracterizan por ser operaciones que se realizan en el interior de la empresa, en concreto se hace referencia a las posibles ***ESTIMACIONES*** que se realizan respecto a las partidas de gasto de la empresa.

3.1. El precio de coste y el precio de venta.

Una vez que se conocen todos los costes que han sido necesarios para llevar a cabo el proceso productivo, es necesario conocer cuánto le ha costado a la empresa fabricar cada unidad. Este precio de fábrica es el denominado como **precio de coste**. Su expresión matemática es la siguiente:

$$Precio\ de\ coste = \frac{\sum Costes\ de\ producción\ del\ periodo}{Número\ unidades\ producidas\ o\ producción}$$

Conocido el precio de coste, la empresa ya puede determinar a qué precio va a vender su producción. Esto es, el **precio de venta**. Este es el valor que van a pagar los clientes por adquirir en el mercado un bien o un servicio de nuestra empresa. Hay varias formas de calcularlo, pero las más habituales son las siguientes:

1. Como ***margen sobre el precio de coste***. En este caso la empresa quiere ganarle a cada unidad producida un % superior al precio que le ha costado fabricarla.

$$\boldsymbol{Precio\ de\ venta = Precio\ de\ coste\ x\ (1 + margen)}$$

   Por ejemplo, si el precio de coste es de 100€ y quiere obtenerse un margen de beneficios del 20% sobre el precio de coste, el precio de venta será: 100 x (1+0.20) = 120 euros la unidad.

2. Como ***margen sobre el precio de venta***. En este caso la empresa quiere ganarle a un % al propio precio de venta establecido. Para eso debe tenerse en cuenta que el margen que obtiene la empresa es la diferencia entre el propio precio de venta menos el precio de coste.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

$$(Precio\ de\ venta - Precio\ de\ coste) = \%margen\ x\ Precio\ de\ venta$$

$$Precio\ de\ venta - \%margen\ x\ Precio\ de\ venta = Precio\ de\ coste$$

$$Precio\ de\ venta = \frac{Precio\ de\ coste}{1 - \%margen}$$

3.2. Principales factores productivos en la empresa:

A continuación, se presentan los factores productivos más habituales que suelen presentarse en cualquier empresa, con independencia de la que actividad económica que desarrolle.

1. Retribución a los trabajadores (sueldos).

Un caso especial es el relativo a los ***salarios***. Con carácter general un trabajo suele cobrar 14 pagas en un año, lo que se corresponde con las doce mensualidades y dos pagas extraordinarias (la del mes de junio y otra en diciembre). Pero el tratamiento de las pagas puede ser diferente, esto es, pueden cobrarse íntegramente o prorratearse a lo largo del año.

Si las pagas extras están prorrateadas a lo largo del año esto indica que el salario que se percibe cada mes lleva incorporado una parte de las pagas extras, por lo que el valor anual sería el resultado de multiplicar el importe mensual prorrateado por 12 meses. Si el importe de las pagas no estuviera prorrateado, esto es, se cobra de forma adicional en el mes que corresponda (junio o diciembre), para obtener el salario anual habría que multiplicar el salario mensual por el número total de pagas que se perciben en el año. De forma resumida:

- Pagas extras prorrateadas en el año = Salario mensual x 12
- Pagas extras no prorrateadas en el año = Salario mensual x número pagas

2. Adquisiciones de materias primas.

El precio de adquisición de las materias primas incluye el importe facturado por el comprador después de deducir cualquier ***descuento*** (ya sean descuentos de carácter comercial tales como los descuentos asociados a los volúmenes de compras, rebaja en el precio u otras partidas similares). Se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan en la compra, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros, etc.

3. Amortización del inmovilizado (material e intangible).

Como consecuencia de su participación en la actividad corriente, los bienes del inmovilizado técnico pierden valor de manera sistemática. A medida que se va utilizando, su vida útil disminuye, y llegará el momento, después de varios periodos, de su reposición por otro bien similar o tecnológicamente más avanzado. Para facilitar la reposición, la empresa intentará recuperar los recursos financieros invertidos en dicho inmovilizado a lo largo de varios periodos y a través de las ventas de productos o prestación de servicios. A la pérdida de valor continua y sistemática se denomina ***amortización***.

Debe tenerse en cuenta el ***tiempo*** que verdaderamente se posee las instalaciones a amortizar a lo largo del año. Esto es, si se ha adquirido en Julio solo se amortiza la mitad del año. Por otro lado, en el caso de los ***inmuebles*** y construcciones debe ***excluirse el valor del suelo***, ya que este nunca se deteriora con el paso del tiempo.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

Para calcular ese desgaste de los inmovilizados e incorporarlos en el coste de producción de la empresa, existen varios métodos. El más habitual es el denominado método de amortización **lineal**. Este método reparte en cada año el mismo importe de amortización del valor del inmovilizado a lo largo de la vida útil del mismo. Esto es, considera que el desgaste que sufren las instalaciones es constante a lo largo de su vida útil.

$$\textbf{Método lineal contable} = \frac{Valor\ de\ adquisición - Valor\ residual - Valor\ de\ los\ terrenos}{Vida\ útil\ del\ inmovilizado\ (años)}$$

En caso de que la vida útil aparezca expresada en un porcentaje anual, su cálculo será:

Método lineal contable = (valor adquisición – Valor residual – valores terrenos) X % amortización anual

No obstante, debe tenerse en cuenta que pueden existir diferencias entre el periodo de vida útil que considera las normas contables y lo que la empresa realmente lo va a utilizar. El ministerio de Economía y Hacienda elabora unas tablas en las que establece para cualquier inmovilizado su vida útil: Agencia Tributaria: 3.5.4 Tabla de amortización simplificada

Esta amortización es la que se considera la amortización legal. No obstante, las empresas a lo largo de su operativa habitual pueden usar en mayor o menor medida las instalaciones. Esto da lugar a la existencia de una amortización interna del empresario, que puede no coincidir con la amortización legal. En caso de que ambas amortizaciones sean diferentes, dicha diferencia se trataría como un coste calculatorio, al ser una estimación interna que realizaría la empresa.

Por ejemplo, si una empresa posee una maquinaria valorada en 1200€ con un valor residual de 200€. La ley permite amortizarlo en 10 años pero la empresa realmente la va a amortizar en 5 años.

- ***LEGAL***: Gasto contable y coste: (1200-200) / 10 = 100 euros.
- ***INTERNO***: (1200 – 200) / 5 = 200 euros
- ***Coste Calculatorio***: la diferencia entre la legal y la interna. Al ser una estimación se considera sólo un coste de valor 100. Este valor se obtiene de la diferencia de 200 (amortización interna) – 100 (amortización legal).

No obstante, hay otros métodos de amortización que pueden recoger de mejor manera la depreciación que sufre un inmovilizado:

- En función del uso estimado a lo largo de la vida útil. Así, tratándose de un elemento de transporte este puede ser amortizado ***según el número de kilómetros*** se espera valla a recorrer en su vida útil.
- Si el inmovilizado se amortiza más rápido en los primeros años de su vida útil puede utilizarse el que se denomina ***método de los dígitos*** (crecientes o decreciente).

Para el método de los dígitos, una vez escogido el número de años, se ha de obtener la suma de dígitos (para lo cual se asigna a cada uno de los años de amortización una cifra. Dicha cifra será para el primer ejercicio la correspondiente al número de años en que se desea amortizar el bien y para el resto se minora esa primera cifra en una unidad sucesivamente). Seguidamente, se divide el valor a amortizar por la suma de dígitos obtenida, determinándose así la cuota por dígito. Cada año se dotará una amortización equivalente al producto de multiplicar el dígito que corresponda por la cuota obtenida.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

Por ejemplo, si una empresa ha adquirido un inmovilizado material valorado en 10.000 euros y se desea amortizar el bien en cinco años por el método de ***dígitos decrecientes***, su cuadro de amortización será:
Suma de dígitos: 1+2+3+4+5 = 15, por tanto, la cuota por dígito: 10.000/15= 666.6 euros

Año	Dígito	Amortización
1	5	3333,3 euros (666,6 X 5)
2	4	2666,64 euros (666,6 X 4)
3	3	1999,98 euros (666,6 X 3)
4	2	1333,32 euros (666,6 X 2)
5	1	666,66 euros (666,6 X 1)

4. Coste de las fuentes financieras.

Para poder funcionar una empresa necesita de financiación. Esta puede proceder de las aportaciones del propio dueño y sus socios (capital social) o puede solicitarse a terceros (financiación ajena). Respecto a la primera, no hay una obligación real de pagarles una remuneración por los capitales aportados, aunque si tienen derecho a participar en los beneficios que genere la empresa. El porcentaje de los beneficios que se distribuye a los propietarios se denominada ***dividendos***.

Por su parte, a los capitales ajenos (préstamos) si hay una obligación real de retribuirles periódicamente por el dinero prestado. Esa retribución recibe el nombre de ***Intereses***. Para calcularlos debe tenerse en cuenta el tipo de interés que se ha pactado con la entidad bancaria y las deudas que aún quedan pendientes con el banco. Por ejemplo, si se pide un préstamo de 100 euros a un 3% de interés anual, la empresa deberá abonar a la entidad financiera 3 (100x0.03) euros en concepto de intereses.

5. Otros gastos productivos.

Estos factores, tal y como se adquieren son consumidos. Son los servicios exteriores, tales como:

- ✓ ***Gastos en investigación y desarrollo***: Gastos por servicios encargados a otras empresas.
- ✓ ***Arrendamientos***: Los devengados por el alquiler o arrendamiento operativo de bienes muebles e inmuebles en uso o a disposición de la empresa.
- ✓ ***Gastos por Reparaciones y conservaciones***.
- ✓ ***Servicios de profesionales independientes***: Importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la empresa. Comprende los honorarios de economistas, abogados, auditores, notarios, etc.
- ✓ ***Primas de seguros***: Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros.
- ✓ ***Publicidad, propaganda y relaciones públicas***: Importe de los gastos satisfechos por los conceptos que indica la denominación de esta cuenta.
- ✓ ***Suministros***: Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de almacenable.

6. Ingresos y cobros.

Para obtener los ingresos de la empresa es necesario tener en cuenta que deben calcularse previamente una serie de variables importantes. De forma resumida se presenta la secuencia que debería seguirse para obtener los ingresos de la compañía.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

a. Obtener el total de costes productivos.
b. Determinar el precio de coste: el valor en euros de cada unidad producida.
c. Determinar el precio de venta.
d. Calcular los ingresos:
   Unidades vendidas x Precio de venta
e. Calcular los cobros:
   Unidades cobradas x Precio de venta
f. Calcular el producto:
   Unidades vendidas x Precio de venta + Existencias x Precio de coste

4. Tipos de resultados empresariales:

a. Resultado ***ECONÓMICO***: Ingresos – Gastos. También conocido como resultado antes de impuestos o BAI (beneficio antes de impuestos).
b. Resultado ***FINANCIERO*** O ***MONETARIO:*** Cobros – pagos. También conocido como flujo de caja, tesorería o cash flow.
c. Resultado ***INTERNO***: Producto – Coste. También conocido como el margen operativo de una compañía.

5. La medición de la eficiencia económica-financiera: La Rentabilidad:

La rentabilidad al igual que la economicidad es una métrica del proceso de valoración expresada en unidades monetarias. Esta tiene como objetivo ***medir la relación existente entre el beneficio y el capital invertido*** para la actividad. La importancia de esta métrica se debe a que la obtención de un determinado beneficio no aporta nada sobre la evolución de la empresa, ya que para eso se ha relacionar con los recursos empleados para obtener dicho beneficio. En función del tipo de beneficio que utilicemos y de los recursos que consideremos (propios, ajenos, totales) va a dar lugar a diferentes rentabilidades.

Las que se estudian es este apartado son: La rentabilidad económica o de los recursos totales (ROA); La rentabilidad financiera o de los recursos propios (ROE); y la rentabilidad del accionista.

	1. Importe neto de la cifra de negocios (ventas, prestaciones de servicios)
-	**2. Aprovisionamientos (materias primas, etc.)**
+	**3. Otros ingresos de explotación**
-	**4. Gastos de personal**
-	**5. Otros gastos de explotación (suministro, etc.)**
-	**6. Amortización del inmovilizado**
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAII) (1-2+3-4-5-6)
+	**7. Ingresos financieros**
-	**8. Gastos financieros**
	B) RESULTADO FINANCIERO (7-8)
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) (BAI)
-	**9. Impuestos sobre beneficios (30% o 25%)**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C-9) Bº. Neto

✓ **Resultado de explotación:** Se hace primero una relación de los ingresos y gastos derivados exclusivamente de la actividad principal de la empresa, cuya diferencia nos da el resultado de explotación. Son los que se realizan con carácter habitual en la

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

actividad de la empresa, tales como: ventas, compras de mercaderías, sueldos y salarios, servicios exteriores, suministros, etc.

- ✓ **Resultado financiero:** Aparecen los ingresos y los gastos de naturaleza financiera, lo que proporciona por diferencia el resultado financiero del ejercicio. Entre los **gastos financieros** destacan los intereses pagados por préstamos o los créditos concedidos. Por su parte, entre los **ingresos financieros** destacan los intereses o dividendos obtenidos por la posesión de títulos de otras empresas.
- ✓ **Resultado antes de impuestos: S**uma de los resultados ordinarios y los financieros.
- ✓ **Resultado del ejercicio:** Si al resultado anterior le restamos los impuestos sobre los *beneficios* que tendrá que pagar la empresa, obtendremos el resultado neto del ejercicio. Téngase en cuenta que en caso de pérdidas no hay incidencia fiscal.

Esto es:

= Resultado antes de intereses e impuestos (Resultado económico + intereses)
Menos intereses de los préstamos y la financiación ajena
= Resultado antes de impuestos (Resultado económico)
Menos el impuesto de sociedades (% a aplicar sobre el resultado económico)
= Resultado neto o beneficio después de impuestos (Resultado económico – impuestos)

Por su parte, la estructura del **balance** está integrada por las siguientes magnitudes.

ACTIVO NO CORRIENTE	**PATRIMONIO NETO**
Inmovilizado intangible	Capital Social (acciones emitidas) + Reservas
Inmovilizado material	***Subvenciones, donaciones y legados***
(Amortización acumulada del Inmovilizado)	Resultado del ejercicio (Bº o Pº)
Inversiones Inmobiliarias	**PASIVO NO CORRIENTE**
Inversiones financieras largo plazo	Préstamos a largo plazo entidades crédito
ACTIVO CORRIENTE	Bonos y obligaciones a largo plazo
Existencias	**PASIVO CORRIENTE**
Deudores comerciales	Préstamos bancarios a corto plazo
Inversiones financieras corto plazo	***Acreedores comerciales (proveedores)***
Efectivo y otros activos líquidos	Bonos y obligaciones a corto plazo
Total activo	***Total pasivo***

Las distintas rentabilidades que pueden obtenerse son:

1. **Rentabilidad del capital propio o financiera (ROE):** mide la relación del ***resultado neto*** de la empresa o resultado económico con el ***patrimonio neto*** de la empresa, es decir, el capital social más todos aquellos recursos que haya generado la empresa (reservas, resultados, etc.). Ha de tenerse en cuenta que en caso de disponer subvenciones de capital (por ejemplo, para la compra de inmovilizados) que sean reintegrables (esto es, que tenga que devolverse al vencimiento de un periodo de disfrute) ésta no forma parte del patrimonio neto de la empresa.

Patrimonio neto ajustado: *patrimonio neto – subvenciones de capital*

$$\boldsymbol{Rentab.Financiera} = \frac{Beneficio\ Neto\ (Rdo.Económico - Impuestos)}{Patrimonio\ neto\ ajustado} x100$$

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

Rentabilidad financiera: Por cada 100€ que han invertido los socios se obtienen XXX euros de beneficio neto (libre de intereses e impuestos). Este puede ser distribuido a los socios en forma de dividendos.

2. **Rentabilidad del capital total o económica (ROA):** mide el ***resultado bruto*** de la empresa, es decir, el resultado neto más los intereses financieros en relación con el capital total de la empresa o inversión neta. Se entiende como capital total la suma del capital propio más el capital ajeno, es decir, los recursos permanentes de la empresa.

Inversión neta: *Activo de la empresa – proveedores o acreedores comerciales*

$$\boldsymbol{Rentab.Económica} = \frac{Beneficio\ Bruto\ (Rdo.Econó + intereses) ó\ BAII}{Inversión\ neta\ o\ Activo\ medio} x100$$

Rentabilidad económica: Por cada 100 euros que se han invertido en la empresa (independientemente de cómo se han financiado) se obtienen XXX euros de beneficio antes de intereses e impuestos

3. **Rentabilidad sobre ventas (margen):** es igual al resultado bruto de la empresa en relación al volumen de ventas. Esta rentabilidad mide cual es el margen de ventas, es decir, cual es el beneficio que se obtiene por cada 100 euros de ventas. La rentabilidad de ventas puede variar como consecuencia de la función comercial (variaciones en el precio) y por la función industrial (como variación de los costes).

$$\boldsymbol{Margen\ de\ ventas} = \frac{Beneficio\ Bruto\ (Rdo.Econó + intereses) ó\ BAII}{Importe\ neto\ cifra\ de\ negocios\ (volumen\ de\ ventas)} x100$$

4. **Rentabilidad del accionista:** es igual al dividendo que se obtiene en relación con el capital desembolsado. El valor del dividendo por acción se obtiene dividiendo el total de dividendos que reparte una sociedad anónima entre sus socios.

$$\boldsymbol{Rentab.del\ accionista} = \frac{Dividendo\ por\ acción}{Valor\ de\ adquisición\ de\ una\ acción} x100$$

6. Componentes de la rentabilidad.

6.1 Componentes de la rentabilidad económica.

Esta puede descomponerse, multiplicando numerador y denominador por el importe neto de la cifra de negocios, esto es, por las ventas del ejercicio. Esto da lugar a la rentabilidad de ventas o MARGEN sobre ventas y a la ROTACIÓN de activos.

$$Rentabilidad\ económica = \frac{BAII}{Inversión\ neta} x \frac{Volumen\ de\ ventas}{Volumen\ de\ ventas} \rightarrow$$

$$Rent.Económica = \frac{BAII}{Volumen\ de\ ventas} x \frac{Volumen\ de\ ventas}{Inversión\ neta} = Margen\ x\ Rotación$$

$$\boldsymbol{Margen\ sobre\ ventas} = \frac{BAII}{Volumen\ de\ ventas} x100; \quad \boldsymbol{Rotación} = \frac{Volumen\ de\ ventas}{Inversión\ neta}$$

El ***margen*** mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida. La ***rotación*** del activo mide el número de veces que se recupera el activo vía ventas. De aquí que sea una medida de la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. El interés de esta magnitud

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

reside en que permite conocer el grado de aprovechamiento de los activos, y con ello si existe o no sobredimensionamiento o capacidad ociosa en las inversiones.

6.2 Componentes de la rentabilidad financiera.

La rentabilidad financiera es una medida referida al rendimiento obtenido por los fondos propios, con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los propietarios. Los factores que explican la rentabilidad financiera, de forma lineal, son los siguientes:

$$\boldsymbol{Rf = \left\| Re + (Re - Ki) x \frac{FAR}{PN} \right\| x(1 - Te)}$$

1. Re: La ***rentabilidad económica***, que se puede descomponer a su vez en margen y rotación, y que equivaldría a la rentabilidad financiera si no existiera deuda. Muestra la eficiencia técnica de la empresa.

2. El ***efecto apalancamiento*** **financiero**, que recoge los aspectos relacionados con la estructura financiera, nivel de endeudamiento y coste del mismo. Muestra si los recursos ajenos se han utilizado en financiar inversiones con tasas de rentabilidad económica superiores o inferiores a los intereses pagados.
    1. Ki= coste de la financiación ajena. Se obtiene dividiendo el importe de los intereses entre los fondos ajenos remunerados.
    2. FAR: fondos ajenos remunerados, tales como: préstamos con entidades de créditos, obligaciones emitidas por la empresa, etc.
    3. FAR/patrimonio neto: indica el nivel de endeudamiento de la empresa.

3. Te: **El *efecto impositivo***, en su caso, que depende de la política fiscal del estado. Con carácter general suele ser del 30%, aunque las empresas de reducida dimensión suelen tener tipos impositivos más reducidos, en torno al 25%.

Lo que subyace bajo el concepto de apalancamiento financiero es la posibilidad, partiendo de una determinada rentabilidad económica y de un determinado coste de los recursos ajenos, de amplificar o reducir la rentabilidad de los recursos propios mediante la utilización de deuda en la estructura financiera. Asimismo, se puede expresar el apalancamiento financiero como aquella expresión que contempla los factores determinantes del mismo: el **endeudamiento** (FAR/PN) y el **coste** de su utilización por parte de la empresa (Ki). De aquí se deduce que para que exista efecto apalancamiento la empresa ***ha de utilizar deuda*** en su estructura financiera, pues en caso contrario no existe efecto palanca y la *rentabilidad financiera coincide con la rentabilidad económica.*

Caso de que exista endeudamiento, el efecto palanca que las deudas ejercen sobre la rentabilidad financiera será positivo, nulo o negativo:

a) Si *RE > Ki*, entonces *RF > RE*. *Efecto apalancamiento positivo o amplificador*. Indica que la empresa obtiene sobre los fondos ajenos utilizados una rentabilidad superior al coste que paga por ellos.
b) Si *RE < Ki*, entonces *RF < RE*. *Efecto apalancamiento negativo o reductor*. Los fondos propios obtienen una remuneración menor a la del activo.

Por tanto, se reconoce en el apalancamiento un elemento de estrategia financiera y en el coste medio de la deuda el término comparativo de la rentabilidad de las inversiones para medir la eficacia de las decisiones de inversión, ya que el apalancamiento mide si la rentabilidad que una

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

empresa obtiene de sus inversiones es suficiente o no para hacer frente al coste medio de la financiación ajena.

7. La productividad.

La productividad mide la relación existente entre los inputs y los outputs de la empresa, entre las unidades físicas producidas y los recursos empleados. Es una medida de la eficiencia técnica de la empresa, que nos indica si se emplean bien los recursos o no. Esto es, valora la disposición que hacemos de los recursos productivos de la empresa.

La productividad presenta un problema de agregación en las empresas que tienen más de un producto. Necesitamos una medida para homogeneizar todos los productos. Si se hiciera con el precio se perdería la perspectiva que nos proporciona esta ratio, tendríamos una distorsión, ya que puede que consumamos pocas cantidades de un producto muy caro (parece que hemos consumido mucho), o bien que si sube el precio parece que hemos consumido más (pero no es así). La solución es calcular **productividades parciales**, es decir, tomar un producto como referencia y un recurso del cual podemos calcular su contribución a la generación del producto.

Su ***formulación genérica*** es la siguiente:

$$\frac{\textbf{\textit{Número de unidades producidas (output)}}}{\textbf{\textit{Recursos empleados (inputs)}}}$$

No obstante, si se analiza la productividad de la mano de obra de la empresa han de tenerse en cuenta las siguientes apreciaciones:

1. Sólo se consideran aquellos factores que intervengan directamente en la producción, distribución y comercialización de los productos o servicios. Esto es, *los **directivos** no se consideran a la hora de calcular la productividad*.
2. Si el estudio se hace en función de las horas trabajadas, hay que distinguir entre las horas brutas y las horas netas. Las ***horas brutas*** son el total de horas que se está físicamente en la empresa, produciendo o no. Por su parte, las ***horas netas*** son aquellas horas que realmente se está produciendo o prestando un servicio, esto es, sin considerar descansos, paradas obligatorias de máquinas o periodos vacacionales.
3. La producción de una compañía la conforman las unidades vendidas y las existencias que se han producido durante un periodo.

Productividad asociada a la mano de obra:

Productividad hombre $= \frac{\textbf{\textit{Número de unidades producidas}}}{\textbf{\textit{Número de trabajadores}}} =$ *… unidades por trabajador*

Productividad hora bruta hombre $= \frac{\textbf{\textit{Número de unidades producidas}}}{\textbf{\textit{Número de horas brutas x número de trabajadores}}}$

Productividad hora neta hombre $= \frac{\textbf{\textit{Número de unidades producidas}}}{\textbf{\textit{Número de horas netas x número de trabajadores}}}$

Productividad asociada a las instalaciones productivas y al consumo de otros factores:

Productividad máquina $= \frac{\textbf{\textit{Número de unidades producidas}}}{\textbf{\textit{Número de máquinas}}} =$ *… unidades por máquina*

Productividad hora bruta máquina $= \frac{\textbf{\textit{Número de unidades producidas}}}{\textbf{\textit{Número de horas brutas x número de máquinas}}}$

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



$$\textbf{Productividad hora neta máquina} = \frac{\textbf{Número de unidades producidas}}{\textbf{Número de horas netas x número de máquinas}}$$

$$\textbf{Productividad consumo energético} = \frac{\textbf{Número de unidades producidas}}{\textbf{Número de kilowatios consumidos}}$$

7.1 La productividad como indicador de la eficiencia:

La eficiencia hace referencia a la posibilidad de lograr, con unos determinados recursos, la mayor cantidad posible de bienes, o la obtención de la máxima producción con el mínimo coste posible. De esta forma, la productividad relaciona la producción con los factores empleados, bien en unidades físicas, bien en unidades monetarias. En general, se distinguen dos tipos de productividad:

1. La productividad parcial de un factor. Relaciona el volumen de producción con uno de los factores, generalmente el factor trabajo.

PT= Producción obtenida/ Unidades de factor trabajo empleadas

2. La ***productividad global*** de la empresa. Relaciona mediante cociente la producción de la empresa con los factores que han sido necesarios para obtener esa producción.
   PG= Producción obtenida / Factores utilizados (trabajo+capital+materias primas).

La información que aporta el concepto de productividad nos permite conocer la evolución del rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo. También nos sirve para comparar la productividad interna de los distintos trabajadores y grupos de la empresa.

Si se quiere comparar la evolución de la productividad a lo largo del tiempo debe usarse las que se denominan “tasas de variación”. Estas permiten conocer cuánto se ha incrementado o disminuido la productividad en términos porcentuales de un periodo a otro.

$$\text{Tasa de variación} = \frac{Productividad\ final\ -\ Productividad\ inicial}{Productividad\ inicial}\ x100$$

7.2 Factores explicativos de la mejora de la productividad:

1. La inversión de bienes de capital que se utilizan para producir y que constituyen el capital físico de la empresa.
2. La mejora del capital humano, los conocimientos y la calificación que adquieren los trabajadores por medio de la educación, la formación profesional y la experiencia aumenta la capacidad de una empresa o de un país para producir bienes y servicios.
3. El cambio tecnológico Sobre las mejores formas de producir bienes y servicios. Mejores maneras de producir bienes y mejores modos de organizar la producción.
4. La calidad de la gestión de los recursos. Los recursos deben organizarse y gestionarse de forma eficaz. Esto afecta tanto a: selección y posicionamiento de productos; diseño del producto; diseño del proceso; dimensión de las instalaciones; distribución en planta; fijación de normas de calidad; diseño del sistema de gestión de personal; sistema de planificación y control de la producción, etc.
5. Materiales: elegir y diseñar productos y procesos que reduzcan el consumo de materiales; localizar la planta donde los costes de adquisición y transporte sean mínimos; manipulación

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



adecuada durante el proceso de fabricación, mediante motivación y capacitación de los empleados.

7.3. Productividad global de los factores.

Sin embargo, la productividad presenta un problema de agregación en las empresas que tienen más de un producto. Necesitamos una medida para homogeneizar tanto la producción como la cantidad total de factores han de ser valorados en ***unidades monetarias***. Si llamamos:

P_{10} = Cantidad de producto 1 en el año 0	p_{10} = Precio producto 1 año en el año 0
P_{n0} = Cantidad de producto n en el año 0	p_{n0} = Precio producto n en el año 0
F_{10} = Cantidad de factor 1 en el año 0	f_{10} = Precio factor 1 en el año 0
F_{m0} = Cantidad de factor m en el año 0	f_{m0} = Precio factor m en el año 0

Se puede expresar la productividad del año 0 y del año 1 de la siguiente manera:

$$\text{Productividad año 0: } \check{P}_0 = \frac{P_{10}\times p_{10}+\cdots\ldots\ldots+P_{n0}\times p_{n0}}{F_{10}\times f_{10}+\cdots\ldots\ldots+F_{n0}\times f_{n0}}$$

$$\text{Productividad año 1: } \check{P}_1 = \frac{P_{11}\times p_{10}+\cdots\ldots\ldots+P_{n1}\times p_{n0}}{F_{11}\times f_{10}+\cdots\ldots\ldots+F_{n1}\times f_{n0}}$$

Al coeficiente que mide la relación entre la productividad del período 1 y la del período 0 se le denomina índice de productividad global (IPG). Téngase en cuenta que para el cálculo de la productividad global del año 1 se mantienen los precios constantes del periodo 0. De esta forma se puede conocer realmente los efectos en los consumos y no en las variaciones de los precios. Por su parte, la tasa de productividad global (TPG) mide la proporción de variación de la productividad entre los períodos:

$$\text{Índice Productividad Global} = \frac{\check{P}_1}{\check{P}_0} \qquad \text{TPG}=\frac{\check{P}_1-\check{P}_0}{\check{P}_0}$$

Si el IPG es superior a la unidad indicará que la productividad de la empresa ha aumentado, mientras que si es inferior a la unidad reflejara una disminución de la productividad del periodo 0 al 1. Si la productividad se ha mantenido constante el índice será igual a la unidad.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

Casos sobre valoración económica y financiera.

1º. La empresa **TRINAX** se dedica a la fabricación de maquina expendedoras de bebidas. Durante el año 2023 ha fabricado 4.125 máquinas, aunque sólo ha conseguido vender 4.000 máquinas.

Sus gastos se dividen en los siguientes conceptos:

- ✓ ***Personal***. 5 ejecutivos que perciben una retribución de 2.000€/mes distribuido en 14 pagas *no prorrateadas*. 20 técnicos de montaje que perciben 1.600€ al mes en 14 *pagas prorrateadas* a lo largo de un año. Un técnico solicito en marzo de 2023 un anticipo de 1.250€, que se le descontará en la nómina de febrero de 2024.
- ✓ ***Productivos***. Materia Prima: compuesta por diferentes aleaciones metálicas con un valor de 500.000€ en el periodo. TRINAX tiene un acuerdo con sus proveedores de pagar la mitad al contado y el resto en el ejercicio siguiente. Las facturas por este concepto en el pasado ejercicio ascendieron a 400.000€. El resto de materiales han supuesto en este ejercicio 140.000€. TRINAX paga estos materiales al contado obteniendo un descuento por pronto pago de un 5%. El mantenimiento de la maquinaria ha ascendido a 50.000€ y se ha pagado íntegramente este ejercicio más una partida de 10.000 € pendiente del año anterior.
- ✓ ***Comerciales:*** La empresa paga sus campañas publicitarias el año siguiente. El importe del año 2023 es de 16.000€. El gasto total por publicidad del pasado ejercicio ascendió a 19.000€. Por otra parte los gastos de transporte han supuesto 60.000 €, abonados.
- ✓ **Amortización de sus instalaciones:** El desglose de la partida de sus instalaciones es:

Elementos	Valor adquisición	Valor residual	Vida útil fiscal	Vida útil interna
Maquinaria (*)	18.000 euros	2.000 euros	10 años	20 años
Construcciones	50.000 euros (**)	5.000 euros	3% anual	6% anual

(*) Las maquinas han sido adquiridas el 1 de julio del presente ejercicio.
(**) Se incluyen unos terrenos valorados en 10.000 euros.

Las deudas de la **TRINAX** se componen de deudas a corto plazo con el Banco ING de 400.000 € de principal a un 5% de interés. El valor de su patrimonio neto (capital aportado por los socios) es de 800.000€. Sobre este capital propio la empresa considera que le ***supone*** un coste del 4%.

Finalmente, la empresa aplica en sus ventas un margen del 36% sobre precio de coste.

Se pide: Calcular y analizar los diferentes resultados empresariales.

Concepto:	INGRESOS	GASTOS	COBROS	PAGOS	PRODUCTO	COSTE
Sueldos ejecutivos						
Sueldos técnicos						
Materia prima						
Materiales						
Mantenimiento						
Gastos comerciales						
Gastos de transporte						
amortización legal						
Amortización calculatoria						
intereses del préstamo						
coste del capital propio						
Ventas						
Producción						
TOTALES						
Resultados empresariales	**Resultado económico**		**Resultado financiero**		**Resultado Interno**	

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

2º. Clasifique cuales de los siguientes conceptos de una empresa dedicada al ***servicio*** de consultoría empresarial son: ingresos, cobro, producto, gastos, pago o coste.

a. Se ha adquirido durante el año 2019 material consumible (hojas para la elaboración de informes) por importe de 500€. Se han dejado a deber facturas al suministrador por importe de 300€ que se pagaran en el 2020.
b. Las nóminas al personal de la empresa presentan el siguiente detalle:
   - *Operarios administrativos*: Son dos operarios que perciben un salario mensual de 1.300€, repartidos en 14 pagas no prorrateadas a lo largo del año. La seguridad social a cargo de la empresa representa el 25% del salario anual.
   - Uno de los operarios ha solicitado adicionalmente un anticipo de 500 en el mes de diciembre del año 2019, a cuenta del salario del año 2020.
   - *Gerente*: Su sueldo mensual se eleva a 1.700€ mensuales repartido en 14 pagas prorrateadas. La seguridad social a cargo de la empresa es del 25% del salario anual. No obstante, por problemas transitorios a la empresa no ha podido pagarle la paga extraordinario correspondiente al mes de diciembre de 2019.
c. La empresa ha facturado en el año 2019 un total de 300.000€ en concepto de ingresos por los servicios de consultoría. Sin embargo, al final del año se ha encontrado que el 15% de sus clientes no ha cumplido con sus compromisos de pago. Esta situación es habitual. Así, en el año 2019 ha cobrado unas facturas por valor de 12.000€ de una consultoría realizada en el año 2018 a una de sus empresas clientes.
d. Para la realización de los informes de consultoría suele subcontratar ciertos aspectos técnicos y jurídicos a un prestigioso bufete de abogados. El acuerdo de colaboración incluye una cláusula relativa a la forma de pago, de tal forma que los trabajos realizados hasta el 1 de julio deben de ser abonados dentro del año en curso, mientras que los iniciados con posterioridad deben de ser satisfechos en los seis primeros meses del año siguiente. En base a esta información se conoce que lo siguiente:
   a. Trabajos contables realizados en mayo de 2018: 6.500€
   b. Trabajos jurídicos realizados en septiembre de 2018: 8.500€
   c. Trabajos de asesoría laboral realizados en mayo de 2019: 5.500€
   d. Trabajos de gestión administrativa realizados en noviembre de 2019: 9.000€
e. Una inspección de la seguridad social le ha impuesta una multa por no tener contratada a la recepcionista de la empresa. La multa ha ascendido a 800€.
f. Los dos administrativos han realizado un curso de formación sobre el nuevo plan general contable durante el año 2019 por importe de 600€ cada uno. La empresa les ha sufragado el importe de la matricula que asciende a 450€.
g. Además, posee tres ordenadores que tienen un valor de adquisición 1.800€ cada uno. La empresa decide amortizarlos a razón de un 30% anual. Sin embargo, la normativa fiscal sólo permite que estos se amorticen a razón de un 25%.
h. Al tratarse de una empresa de servicios no se poseen ningún tipo de existencias.
i. Sus datos del balance son:
   a. Total, del activo: 500.000 €
   b. Fondos propios: 200.000 €
   c. Proveedores: 30.000 €

Se pide:

- Una vez clasificados, calcule para el ejercicio económico 2018 el resultado económico, resultado monetario y el resultado interno.
- Rentabilidad económica, rentabilidad financiera y margen sobre ventas.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

3º. Calcule los resultados empresariales de la empresa "***TABLADOS***" dedicada a la fabricación de mobiliario de oficinas a lo largo del año 2019.

Conceptos por naturaleza	***Importe***	***Observaciones y comentarios a considerar.***
Compra de materias primas a lo largo del año 2019	*12.000€*	Se paga al contado el 75%. El resto el año siguiente. Las compras del año 2018 ascienden a 9.000€.
Sueldos y salarios generados a lo largo del año 2019	*26.000€*	Debe descontarse un anticipo que se concedió a un trabajador durante el año 2018 de 2.000€.
Valor instalaciones productivas tenidas en 2019	*35.000€*	La amortización máxima prevista en la ley es del 10% anual. La empresa internamente las amortiza al 20%.
Servicio de asesoría jurídica 2019	*3.000€*	Ofrece servicios desde el 01/09/2019 al 30/03/2020
Sanción laboral pagada en 2019	*500€*	Impuesta por no cumplir las normas de seguridad laboral.
Pago del IVA soportado año 2019	*2.520€*	21% de las adquisiciones de materias primas en 2019.
Préstamo pendiente de devolver	*10.000€*	Se devuelven este año 2.500 euros. Tipo de interés: 5%
Capital propio (aportación socio)	*40.000€*	Se ***estima*** que deberá retribuirles en un 3%.
Cobros por ventas del año 2018	*12.000€*	Importes cobrados en 2019 sobre ventas del año 2018.
Producción total de la empresa	*750 uds*	Se han producido a lo largo del año 750 unidades
Ventas realizadas durante el año 2019	*¿?*	Venta 600 unidades a un precio de venta superior en un 22% al precio de coste. Solo cobra el 85% de las ventas.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

4º. La empresa "***Freshorr***", dedica a la producción y venta de ambientadores ecológicos, vende en un pequeño local de un centro comercial. En ***2025*** ha realizado las siguientes operaciones:

1. Para la obtención de las fragancias tiene un acuerdo con un proveedor nacional que le suministra los aceites esenciales. El detalle de las **compras** y su forma de pago son:

Año	*Importe*	*Forma de Pago de las fragancias esenciales*	
Compras en ***2025***	(***ver 1***) €	80% al contado	20% *aplazado un año (2026)*
Compras en 2024	70.000 €	70% al *contado*	30% aplazado un año (***2025***)

2. Los ***suministros*** (energía y comunicaciones) asciende a 3.500€ brutos. Por tener todos los servicios con el mismo proveedor, este le aplica un descuento del 10% por pagarlos al contado.

3. El ***personal*** del local lo componen los siguientes miembros:
a) 2 perfumistas responsables de realizar las mezclas. Estos perciben 1.400€ a percibir en 14 no pagas prorrateadas. A uno de ellos se le ha descontado un anticipo de 900€ que solicito en 2024.
b) 2 comerciales que se encargan de atender la tienda y la atención con los clientes. Estos perciben una retribución de en (**ver 2**)€ en 14 pagas prorrateadas a lo largo del año. Uno de ellos ha solicitado en 2025 un anticipo de 1.000€ que le será descontado en su sueldo de 2026.

4. Durante el año 2025 cuenta con los siguientes elementos del **inmovilizado amortizables**: Posee el local comercial donde confecciona y vende los ambientadores valorados en 125.000€, de los cuales un 15.000€ se corresponde con el valor de los terrenos y 20.000€ de valor residual. Internamente se amortiza a razón de un 20% anual, mientras que legalmente se amortiza a razón de un 15% anual. Además, adquirió el 1 de mayo de 2025 una maquinaria para moldear los ambientadores, valorado en 20.000€. Interna como legalmente se amortiza en (**ver 3**) años.

5. Para comprar la maquinaria solicito un préstamo de 20.000€, pagando en 2025 un **interés** correspondiente del 4%. Al finalizar el año tiene pendiente de pago el 20% de los intereses.

6. Por posibles mermas, derivadas de productos defectuosos que no alcancen el olor óptimo, se ***estiman*** unas pérdidas potenciales de 2.200€.

7. Durante el año 2025 ha ***producido*** un total de (***ver 4***) ambientadores. Una vez que se conoce el precio de coste por ambientador, las ventas de sus productos y los márgenes de venta son:

Producto	Unidades vendidas	El precio de venta se determina aplicando …
Ambientador Pino	12.000 unidades	… un 20% sobre el precio de coste
Ambientador Spa	8.000 unidades	… un (***ver 5***)% sobre el precio de coste

Del total de las ventas, un 15% está pendiente de ***cobrar*** al finalizar el año.

Se pide: Clasifique todos los conceptos que aparecen en el ejercicio y calcule los diferentes resultados del ***año 2025***.
(Además de usar una matriz para resumir la información que *aparece en la página siguiente*, **detalle TODOS los *cálculos efectuados***).



Inicial del ***NOMBRE***	(***1***) Compras	(***2***) Sueldo com.	(3) Años	(***4***) Producción	(***5***) Margen sobre coste
Z,C,G,W,S	120.000 €	1.250 €	10 años	36.000 uds	25% sobre coste
L,B,H,O,T	110.000 €	1.350 €	15 años	40.000 uds	15% sobre coste
P,D,J,M,V	130.000 €	1.150 €	10 años	38.000 uds	30% sobre coste
A,E,K,R,X,U	150.000 €	1.450 €	8 años	42.000 uds	40% sobre coste
F,I,Q,Y,N	90.000 €	1.225 €	12 años	45.000 uds	20% sobre coste

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

FRESHORR	Ingresos	Gastos	Cobros	Pagos	Producto	Coste
Compra de las fragancias						
Suministros varios						
Sueldo perfumistas						
Sueldos comerciales						
Amortización legal						
Amortización calculatoria						
Interés de la financiación						
Estimación perdidas merma						
Ventas y cobros y producto						
Totales						
Resultados						
	Resultado económico		Resultado monetario		Resultado interno	

Cálculos necesario:

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

5º. Una compañía de transportes ha accedido al concurso público del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para explotar la concesión del transporte público de pasajeros interurbanos para el periodo 2023-2026. Las principales magnitudes de valoración para el año en curso (2023) son:

Gastos derivados de la contrata:

a. La concesionaria tiene establecido por contrato el pago al ayuntamiento de 50.000€ al comienzo de cada año y 25.000€ al final de cada semestre natural (junio y diciembre), en concepto de la licencia necesaria para poder prestar el servicio municipal de transporte. Los pagos se realizan en los veinte primeros días naturales siguientes al nacimiento de la obligación de pago.
b. Se ha comprado a crédito un autobús por 200.000€ el 1 de enero de 2023 y un microbús el 30 de marzo de 2023 por 115.000€. El valor residual del primero es 10.000€ y 5.000€ el segundo. El valor las naves donde se encuentran estacionados los autobuses se elevada a 100.000€ de los cuales el 30% se corresponde con el valor del suelo. La empresa amortiza estos elementos de inmovilizado en 4 años, mientras que las tablas oficiales de amortización del ministerio las amortiza en 10 años.
c. Suministros: incluye el combustible de los autobuses. Durante el año 2023 las compras han ascendido a 110.000€. Se han concedidos descuentos comerciales de 10.000€.
d. Para la compra de los autobuses se ha solicitado el 1 de enero de 2023 un préstamo de 100.000€. Durante el presente ejercicio se han satisfecho las siguientes cantidades:
    a. Intereses del capital ajeno: 2% anual pagadero al final del año.
    b. Devolución del préstamo: se ha devuelto una décima parte del préstamo.
e. Conductores y limpiadores:
    a. 3 conductores: salario mensual de 1.500€. Salario repartido en 14 pagas no prorrateadas. Se han concedido adicionalmente anticipos por valor de 3.000€.
    b. 1 limpiador: salario mensual de 1.000€. Salario repartido en 14 pagas prorrateadas a lo largo del año. Se han descontados anticipos concedidos el año anterior por 500€.
    c. Seguridad social a cargo de la empresa: 9.000€ pagados íntegramente.
f. Cada dos años hay que realizar reparaciones en los autobuses. El valor de estas se estima en 10% del coste total de los autobuses. Estás se realizarán el año próximo.
g. Seguros: el seguro de circulación de los autobuses tiene una vigencia anual. Se ha pagado el 30 de junio de este año la totalidad de la póliza valorado en 6.000€.
h. Multas e indemnizaciones: por reclamaciones de los pasajeros en pérdidas de los equipajes se han tenido que abonar durante el año 2023 un total de 12.000€.

Ingresos por la explotación de la línea de autobuses.

- Ingresos por publicidad en los soportes de autobuses y en las marquesinas de recogida de pasajeros: tiene un acuerdo con las empresas anunciantes de cobrar una cuota anual de publicidad, que se cobra el 70% el primer año y el resto durante el siguiente. La cuota de publicidad del año 2023 ha sido de 15.000€ y 12.000€ la del año 2022.
- El precio de venta del billete estará formado por el precio de coste incrementado en un 20%. La línea de transporte ha sido utilizada por 30.000 personas cada mes durante los primeros 4 meses (enero a abril) y 50.000 personas al mes durante el resto del año (mayo a diciembre). A partir del mes de mayo el precio de venta se ha incrementado en un 5% respecto al precio de venta de los meses anteriores.
- La capacidad máxima de la empresa (equivalente a su producción) es de 541.500 viajes anuales.

Otros datos relacionados:

- Total del activo: 1.500.000 euros. Un 60% se corresponde con aportaciones de los socios. El resto se ha financiado con financiación ajena (proveedores 300.000€).
- El tipo impositivo, en caso de obtener beneficios, para el año 2023 es del 25%.

Se pide: Calcular los resultados empresariales de esta compañía y sus rentabilidades.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

	COBROS	PAGOS	INGRESO	GASTO	PRODUCTO	COSTE
Concesión						
Amortización legal						
Amortización calculatoria						
Suministros						
Flujos del préstamo						
Intereses del préstamo						
Nómina de conductores						
Nómina del limpiador						
Seguridad Social						
Reparaciones						
Seguros						
Multas e indemnización						
Ingresos por publicidad						
Venta por servicios						
TOTALES						
RESULTADOS						
	RDO MONETARIO		RDO ECONOMICO		RDO INTERNO	

PRECIO DE COSTE	
PRECIO DE VENTA	

RENTABILIDAD ECONÓMICA		
RENTABILIDAD FINANCIERA		
Rentabilidad económica: Por cada 100 euros que se han invertido en la empresa (independientemente de cómo se han financiado) se obtienen _____ euros de beneficio antes de intereses e impuestos		
Rentabilidad financiera: Por cada 100 euros que han invertido los socios se obtienen ____ euros de beneficio neto (libre de intereses e impuestos). Este puede ser distribuido a los socios en forma de dividendos.		

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

6º. La empresa **ITIG** dedicada a la fabricación de ordenadores portátiles ha producido en 2017 un total de 2500 unidades, de las cuales sólo vender el 95% de los mismos. Sus principales datos son:

- Su plantilla está formada por 20 empleados, de los cuales 2 son directivos, y el resto operarios y técnicos. Trabajan un total de 35 horas semanales, las 52 semanas al año, con 4 semanas de vacaciones. Su salario es de 1500€/mes los operarios y 2500€/mes los directivos, con 14 pagas al año ***no prorrateadas***. Asimismo, un empleado ha solicitado un anticipo de 3000€ en el mes de diciembre de 2017, que se le descontará de la nómina del mes de enero del año 2018.
- Posee 2 máquinas valoradas en 7500€ cada una que se amortizan internamente al 15%, mientras que la amortización máxima prevista en la ley es del 10%.
- El coste de los materiales es de 6250€. Tiene un acuerdo con su proveedor a la hora de pagar, de tal forma que paga el 50% al contado y el resto al año siguiente. El valor de las compras del año anterior fue de 5000€. El resto de los materiales pagados en el año son de 2500€.
- Tiene un préstamo de nominal 10.000€ a un tipo de interés del 6% del que quedan pendientes de pago una cuarta parte.
- El precio de venta de los ordenadores portátiles es un 20% más alto sobre el precio de coste.
- El total del activo (inversiones de la empresa) asciende a 50.000€. Estas inversiones se han financiado con fondos propios (30.000€) y con fondos ajenos (20.000€).

Se pide:

- Calcular los resultados empresariales para 2017. El tipo impositivo es del 20%.
- La rentabilidad económica de la empresa y rentabilidad financiera de la empresa.
- La productividad de los factores (maquina, hombre, hora-hombre).

7º. La empresa **FAROSA** fabrica, comercializa y vende componentes de automóvil. La materia prima se compone de una aleación de distintos metales (aluminio y acero). Durante el año 2017 adquirió un total de 1.525 Kg. a un precio medio de 424 € el Kg. FAROSA tiene un acuerdo con sus proveedores y paga el 60% al contado y el resto el ejercicio siguiente. El pasado año el consumo de materia prima que de 1.480 Kg. a un precio medio de 422 €.

Los trabajadores pertenecen a tres grupos:

• El primer grupo es la Mano de obra directa compuesto por 50 trabajadores cuya remuneración bruta mensual asciende a 2.246 € más dos pagas extra de 1.120 € cada una.

• La Mano de obra indirecta la conforman 40 trabajadores. Estos perciben un salario bruto mensual de 1.862 € más dos pagas extra de 960 € cada una.

• El grupo de mandos intermedios ha percibido una nómina bruta de 390.720 €.

• El consejo de administración compuesto por 5 personas cobran 4.428€ brutos al mes y dos pagas extra de 2520 € cada una. Se han concedido anticipos por valor de 3.158€.

Los gastos de fábrica se separan en cinco categorías:

1. **Mantenimiento**: FAROSA ha externalizado el mantenimiento de sus equipos a la empresa MASA, que le facturó el presente ejercicio 12.295 € pagados en su totalidad salvo la última factura de 2.145 €. Este ejercicio se ha pagado una factura de 648€ pendiente del año anterior.
2. **Seguro**: La póliza del año pasado ascendió a 22.350€, pero la compañía de seguros ha decidido incrementar un 10% la misma este año por dos accidentes sufridos en la cadena de ensamblajes.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



3. **Amortización**: FAROSA considera una vida útil de sus activos de 8 años. El valor residual de los mismo es de 400.000€. El valor de sus terrenos asciende a 800.000€. En su contabilidad financiera el valor de amortización del ejercicio es de 100.000€ (amortización legal). El valor de los activos a amortizar se encuentra en el balance que se adjunta al final del ejercicio.
4. **Suministros**: el consumo de combustible, agua, luz, gas, etc. sumó 76.525€. Pagados al 80%.
5. **Publicidad**: FAROSA se gasta en publicidad un 2,26 % de las ventas del ejercicio anterior y este año han quedado pendiente de pago.
6. **Intereses**: tiene dos préstamos, uno de 60.000€ a corto plazo al 4% de interés y otro a largo plazo de 120.000€ al 5% de interés. Ambos han supuesto intereses pagados este año.

Ingresos:

- FAROSA vende sus productos con un margen del 22% sobre precio de venta. Durante el presente ejercicio ha fabricado 20.458 unidades de las que ha vendido 19.862. Vende a sus distribuidores a 60 días por lo que se estima que actualmente ha cobrado el 82% de las ventas del ejercicio.
- El año pasado las ventas sumaron 4.868.347. Se han cobrado este año un 8%.
- Como subproducto FAROSA vende los restos de materia prima sobrante como chatarra. Han supuesto 64.396 €, y aplica un 5% de descuento por pronto pago. El cliente siempre se acoge al descuento.

Balance de situación de FAROSA a 31 de diciembre de 2017 tiene la siguiente composición:

ACTIVO TOTAL		**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	
2.400.000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	*2.100.000*	**PATRIMONIO NETO**
780.000	**ACTIVO CORRIENTE**	120.000	**PASIVO NO CORRIENTE**
		960.000	**Proveedores y acreedores**
3.180.000	**Total activo**	3.180.000	**Total Pasivo**

***Se pide: Calcular* los distintos resultados de FAROSA así como las rentabilidades posibles.**

Solución explicada y comentada del ejercicio FAROSA

1. Las ***materias primas*** consumidas en el periodo son un gasto y un coste al ser un consumo de factores y necesarios para el proceso productivo, pero no se ha pagado en su totalidad, solo el 60% de lo consumido este año y, por tanto, el 40% de lo que se consumió el año anterior (dado que al contado sólo se paga el 60% y el resto en el año siguiente).

Gasto y coste	1525 * 424 = 646.600 €
Pago	(1525*424*0.60)+(1480*422*0.40)= 637.784 €

2. Las ***nóminas*** al personal son gasto y coste por ser un consumo de factores y necesarios para el proceso productivo, pero puede que no se paga toda la cantidad. En concreto:

Mano obra directa	50*2246*12+50*2*1120=1.459.600 €	Gasto, coste y pago
Mano obra indirecta	40*1862*12+40*2*960 = 970.560 €	Gasto, coste y pago
Mandos Intermedios	390.720 €	Gasto, coste y pago
Consejo Admón.	5*4428*42+5*2*2520 =290.880 €	Gasto, coste y pago
Anticipo Consejo	3.158 €	Pago

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



3. <u>Los gastos de la fábrica son:</u>

- **Mantenimiento**: Consumo de factores y necesario para el proceso productivo.

Gasto y coste	12.295 €
Pago	12.295 – 2.145 + 648 = 10.798 €

- **Seguro**: Consumo de factores y necesario para el proceso productivo. El consumo producido este año es un 10% superior al del año anterior, por lo que sólo es necesario multiplicar por 1.1 el pago del seguro del año anterior.

Gasto , coste y pago	22.350 * 1.10 = 24.585 €

- **Amortización**: Hay que distinguir la que realiza la propia empresa de la que se admite legalmente. Si hay diferencias nos encontramos con dos tipos de amortizaciones, la legal y la calculatoria. La que se desprende de las normas legales contables y fiscales se especifica que son 100.000€ que eso será gasto y coste.

Amortización legal	100.000€	Gasto y Coste

Sin embargo, se comenta que la empresa amortiza sus activos durante 8 años. Además se da información de otros aspectos, en concreto:

1. Valor residual: el valor que tendrán los activos al finalizar su vida útil, y por lo tanto como es la parte recuperable de los elementos, ese valor no se amortiza, porque es la parte que no sufre desgaste. Se valora en este ejercicio en 400.000 €.
2. Valor de los terrenos: 800.000€. Estos como tampoco se desgastan, NO se amortizan.
3. Valor del activo fijo (NO CORRIENTE) aparece en el balance. Si nos vamos a buscar su valor este asciende a 2.400.000€.
4. Con todos estos datos podemos calcular cual es la amortización que realmente práctica la empresa. Sabiendo que la base de amortización es:
    a. Valor de los inmovilizados: 2.400.000 – 800.000 (terrenos) – 400.000 (valor residual) = 1.200.000 €
    b. Vida útil estimada: 8 años
    c. La amortización que práctica la empresa es 1.200.000 / 8 = 150.000 €
5. Por tanto, hay diferencias entre lo que amortiza la empresa (150.000) y lo que le deja la legalidad (100.000€). Esa diferencia de 50.000€ como es algo interno eso se considera sólo COSTE.

Amortización calculatoria	50.000€	Coste

- **Suministros**: Consumo de factores y necesario para el proceso productivo.

Gasto y coste	76.525 €
Pago	76.525*0.80 = 61.220 €

- **Publicidad**: Consumo de factores y necesario para el proceso productivo. Para calcularla es necesario obtener la información de los ingresos. En el segundo punto de los ingresos se especifica que las ventas del año anterior valieron 4.868.374€, por lo que se gasta en publicidad es el 2.26% de ese valor. Pero sólo será gasto y pago porque se especifica que no se paga, queda pendiente de pago.

Gasto y coste	0.0226*4.868.347 = 110.024 €

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



- **Costes de la financiación ajena** (intereses de los préstamos). Son un consumo de factores, necesario para poder adquirir todos los componentes del proceso productivo. Además son pago ya que se especifica que se pagan.

Préstamo 1º.	60.000*0.04=2.400€	Gasto, Coste y pago
Préstamo 2º.	120.000*0.05= 6.000€	Gasto, coste y pago

Con toda esta información, al tener todos los costes podemos sacar el precio de coste.

- **Precio de Coste**: será el total de coste entre la producción de la empresa. En el párrafo de los ingresos se especifica que se ha producido un total de 20.458 unidades. Y para sacar los costes sumamos todos los conceptos afectados (**Ver tabla anexa**).
  - 4.140.189 / 20458 = 202.375 €
- **Precio de Venta**: se especifica en el primer párrafo de los ingresos que es un 22% superior al precio de coste. Por lo tanto, solo hay que multiplicar por 1.22 el precio de coste.
  - 202.375 * 1.22 = 246.897 €
- **Valor de la producción**: las vendidas a precio de venta. Existencias a precio de coste.
  - 19862*246.897 + (20458-19862)*202.375 = 5.024.495.16 €
- **Valor de los ingresos**: 19862*246.897 = 4.903.879,63 €
- **Valor de los cobros**: No todas las unidades son vendidas, sólo el 82% de las ventas del ejercicio.
  - 4.903.879,63 * 0.82 = 3.908.743,88 €
- **Cobro del año anterior**. Además se han cobrado el 8% de las ventas del año anterior. Sólo será cobro, porque la venta se realizó el año anterior. El año anterior sería ingreso, pero esto año sólo es cobro.
  - 4.868.347 * 0.08 =389467,76 €
- **Venta de subproductos**: Como se venden en el ejercicio, será un ingreso. Además como se cobró este año es un cobro, con un descuento del 5%.

Ingreso y cobro	64.396 * 0.95 =61.176.2 €

Resultados empresariales.

Resultado económico	**874866,83**
Resultado financiero	501502,84
Resultado interno	874306,16

Cálculo de las rentabilidades de la empresa.

1. Valor del BAII: Beneficio antes de intereses e impuestos:
   a. 874.866 + 8.400 (intereses) = 883.266,83€
2. Valor del BN: Beneficio neto: 874.866 – 0.30*874.866 (impuestos) = 612.406 €
3. Valor de la inversión neta: 3.180.000 – 960.000
4. Valor del patrimonio neto ajustado (no hay subvenciones de capital): 2.100.000
5. Rentabilidad Económica:
   a. BAII / Inversión neta: 883.266 / (3.180.000 – 960.000) =39.78%
6. Rentabilidad financiera: BN / Patrimonio neto ajustado: 621.406 / 2.100.000 =29.16%
7. Rentabilidad de ventas o margen sobre ventas: 883.266 / 4.965.055 = 17.78%

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

Conceptos	Ingresos	Gastos	Cobros	Pagos	Producto	Coste
Materias primas		646600		637784		656600
Nóminas		3111760		3111760		3111760
Anticipo consejo				3158		
Mantenimiento		12295		10978		12295
Seguro cadena		24585		24585		24585
Amortización Legal		100000				100000
Amortización Calculatoria						50000
Suministros		76525		61220		76525
Publicidad		110024				110024
Coste capital ajeno		8400		8400		8400
Producción					5.024.495.16	
Ventas ejercicio	4.903.879,63		3.908.743,88			
Cobros año anterior			389467,76			
Venta subproductos	61176,2		61176,2			
Totales	4965055,83	4090189	4359387,84	3857885	5024495,16	4150189

8º.- La empresa **F1** fabrica y comercializa llantas de aleación de aluminio para coches de competición. Durante el ejercicio han adquirido 4500 kg. El precio medio de adquisición fue de 30 € el Kg. Ha logrado un acuerdo con los proveedores por el que paga el 75% al contado y el resto el año siguiente. Por este concepto ha pagado 28.750€ que debía del año anterior.

La plantilla de F1 está compuesta por 80 trabajadores con un sueldo medio mensual de 1800 € (14 pagas prorrateadas). Además cuenta con un equipo directivo de 5 personas con un sueldo medio de 2.500 € con 14 pagas extra prorrateadas (sueldo no prorrateado).

Para los hornos que utiliza para los tratamientos térmicos se considera como periodo de amortización 6 años. Hacienda permite amortizar estas máquinas a razón de un 12% anual. El valor del inmovilizado es 526.000€ en el que se incluyen unos terrenos valorados en 120.000€.

La financiación de la empresa mantiene una relación 2:3 entre fondos propios y ajenos. El tipo de interés que devengan sus deudas es del 4%. Coste del capital propio se estima en un 4,5%.

El resto de gastos entre los que se incluyen comerciales, energía, seguros, alquileres, etc. ascendieron a 123.000 €. Cabe destacar que la publicidad no se ha pagado y ha supuesto 20.000 €, y que se ha tenido que pagar una indemnización por un accidente por valor 5.000 €.

El mercado de llantas para coches de competición ha demandado este año 12.500 llantas, y F1 posee una cuota de mercado del 10%. La producción ascendió a 1500 llantas durante este periodo. La empresa vende con un margen del 40% sobre coste. Cobró todas las llantas vendidas salvo 120. También ha cobrado unos trabajos de mecanizados que realizó a otra empresa por valor de 14.600 €. La empresa he decidido repartir un 30% del beneficio en dividendos. El número de acciones de la empresa es de 35.000 con un valor nominal de 10 €. Si la tasa impositiva sobre beneficios es del 30% y F1 tiene un capital propio de 375.000 €

Se pide:

- Los distintos resultados empresariales. Las productividades posibles.
- Rentabilidad Económica y Financiera antes y después de impuestos.
- La Rentabilidad del accionista y la rentabilidad de ventas.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

9º. Cuantifique económica, financiera e internamente los siguientes conceptos relativos a la empresa, "***EL_TINTERO***", dedicada a la venta de material escolar durante el ***año 2017***:

1. ***Compras de papel y tinta*** necesarios para la elaboración del producto: 50.000€. Se tiene un acuerdo con el proveedor por el que paga al contado el 75% de las facturas dejando el montante restante a pagar durante el siguiente año. El Impuesto del valor añadido (IVA) de las compras asciende al 21% del importe facturado (50.000€).
2. ***Sueldos y salarios***: Dentro de esta rúbrica se encuentra el sueldo pagado a sus 3 empleados a razón de 1.100 euros mensuales cada uno. Estos trabajadores perciben 14 pagas a lo largo de todo el año. Uno de los trabajadores ha solicitado adicionalmente un anticipo de la remuneración de 800 euros, que le serán descontados de su sueldo durante el año 2017.
3. ***Amortizaciones*** por el desgaste asociado a los elementos usados en el proceso productivo: sus instalaciones están valoradas en 120.000 euros. La empresa considera internamente que estas se desgatan a razón de un 10% anual. No obstante, la legislación fiscal solo permite considerar como gasto una amortización del 5% anual.
4. ***Devoluciones de compras***. De las compras realizadas en el punto 1 se han devuelto al proveedor mercancías valoradas en 3.000 euros por encontrarse en mal estado. (prescíndase del valor del IVA en esta operación).El proveedor nos devuelve el dinero a través de una cuenta bancaria.
5. ***Préstamo e intereses***: la empresa dispone de un préstamo concedido por el BBVA por del quedan pendientes de devolver 6.000 euros. Este año se han devuelto 1.200 euros del principal del préstamo y se han abonado intereses por importe del 10% de la deuda pendiente.
6. ***Prima de seguros***: Se ha contratado un seguro contra incendios el 1 de julio de 2017 por 1200 euros. El seguro cubre durante todos los riesgos de roturas e incendios que se produzcan en la fábrica hasta el próximo 1 de julio de 2017.
7. ***Publicidad y propaganda***. Se han pagado 3.500€ por una campaña publicitaria en medios de comunicación con la finalidad de incrementar las ventas de los productos a lo largo del año 2017.
8. ***Multas y sanciones***. Por haber contaminado con los residuos de las tintas usadas en la elaboración de su producto final las aguas cercanas a su planta industrial, las autoridades estatales le han impuesto una multa valorada en 500 euros. La multa ha sido pagada en el acto, logrando un descuento del 20% del importe a pagar.
9. ***Pago de dividendos***: se ha acordado el pago de un dividendo de 3 euros por acción a los 2 socios de la compañía. Estos poseen un total de 500 acciones cada uno.
10. ***Pago del impuesto sobre los beneficios***. Los impuestos por los beneficios obtenidos a lo largo del año 2017 son de 2.000 euros. Estos se pagaran durante los seis primeros meses del año 2017. Por otro lado, se sabe que el impuesto sobre beneficios correspondiente al año 2015 fue de 1.200 euros y ha sido pagado en 2017.
11. ***Subvenciones***: se ha percibido una subvención de capital para poder renovar algunas de las instalaciones. El importe cobrado a lo largo de este año es de 6.000 euros.
12. ***Reservas por material escolar***: se ha cobrado 2.500€ en concepto de anticipos sobre ventas de materiales que se efectuaran a lo largo del año 2017.
13. ***Ventas de productos***: se han vendido 5.000 unidades por un precio de venta equivalente al precio de coste incrementado en un 28%. Los clientes pagan el 90% el contado y el resto lo pagan a lo largo del año 2017. El IVA asociado a las ventas es del 21% del valor total de la venta efectuada.
14. ***Devoluciones de ventas***: se han devuelto ventas por los clientes valoradas en 2.500 euros. Este dinero se le devuelve al contado a los clientes (prescindir del IVA).
15. ***Existencias***: las existencias finales que han quedado en los almacenes de la empresa (incorporadas las unidades vendidas devueltas) son un total de 1.000 unidades.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

SOLUCION AL CASO EXPLICADA Y COMENTADA.

1. La ***compra de materias primas*** (papel, tinta, etc.) son consumos necesarios dentro del proceso productivo de esta empresa. Por tanto, los factores consumidos en el ejercicio económico 2017 son un total de 50.000€ que se clasifican como GASTO y COSTE. No obstante, solo se ha producido el PAGO del 75% de su importe, esto es, 37.500€ (50.000x0.75). En relación al IVA soportado en la compra este es un impuesto que la empresa solo PAGA por lo que no supone ni un consumo de factores, ni afecta al proceso productivo, de ahí que solo sea un PAGO, pero no un coste ni un gasto.

2. Los ***sueldos*** a los trabajadores son un factor productivo esencial. En concreto, en este caso el consumo que supone para la empresa es 3 empleados a 1.100 euros al mes y en 14 pagas, lo que totaliza 46.200 euros (3x1.100x14). Esta importe se considera por tanto un GASTO y un COSTE. No obstante, la salida de dinero que tiene que acometer la empresa asciende a 46.200 euros más el ***anticipo*** de 800 euros concedidos a uno de los trabajadores. Este último concepto es tan solo un PAGO, ya que realmente el consumo de factores se producirá durante el año 2017 (en ese año será un gasto y coste), habiendo únicamente una salida anticipada de dinero. Por tanto, el PAGO total será de 47.000 euros (46.200 + 800).

3. **Amortizaciones**: las instalaciones afectas a la empresa sufren un desgaste como consecuencia de su participación en el proceso productivo. No obstante, la normativa legal solo permite reconocer como GASTO el 10% de su importe, esto es, 12.000 euros (120.000x0.10). Este mismo importe se considera un COSTE por ser un componente necesario para el proceso productivo. Pese a esta restricción legal la empresa estima que el desgaste real de las instalaciones es del 20%, esto es, 24.000 euros (120.000x0.20). Por tanto, internamente el grado de uso de las instalaciones es superior en 12.000 euros (24.000 de la amortización interna – 12.000 de la amortización legal), considerando únicamente un COSTE dado su carácter interno estimado. Por otro lado, ha de destacarse que la amortización de las instalaciones en ningún caso supone una salida de dinero para la empresa, ***por lo que nunca puede ser considerado como un pago.***

4. ***Devolución de compras***: en el punto 1 se ha visto como una compra de material necesarios para el proceso productivo es un gasto, un coste y un pago en caso de pagarse al contado. En este caso al devolverse una compra nos encontramos en que el valor de la compra efectuada debe modificarse ya que su valor real ha sido menor. Por tanto, lo que debe registrarse es un ***menor*** importe del GASTO, COSTE por valor de 3.000. Estos valores deben registrarse en números negativos. Por otro lado debe registrarse un COBRO de 3.000 al entrar dinero en la empresa. De esta forma el valor real de la compra efectuada en el periodo habrá sido de 47.000 euros (50.000 euros menos 3.000 euros de las devoluciones).

5. ***Préstamo e intereses***: del préstamo que dispone la empresa una parte se va devolviendo y por la parte de la financiación que hemos disfrutado durante el año se pagan unos intereses como forma de remuneración a la entidad bancaria. En relación a los 1.200 euros que se devuelven del préstamo se considera únicamente un PAGO al ser una salida de dinero de la empresa pero no supone en ningún momento un consumo de factores. Por otra parte, el valor de los intereses, 600 euros (6.000x0.10), calculados sobre la parte pendiente de devolver, se consideran un PAGO al suponer una salida de dinero de la empresa y además se consideran un GASTO y un COSTE porque supone un consumo de factores financieros de la empresa que resultan necesarios para acometer el proceso productivo. En muchas ocasiones sin fuentes de financiación no podría acometerse el proceso productivo.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

6. ***Primas de seguros***: el seguro es un consumo de factores que realiza la empresa y que es necesario para el proceso productivo, ya que garantiza que este pueda llevarse a cabo, por tanto es un GASTO y COSTE. El PAGO que se ha realizado en este año ha ascendido a 1.200 euros. No obstante, el gasto y coste tiene que ser el que afecte al año 2017, por ser el año de referencia, por lo que realmente solo se van a consumir y afectar a ese año los seis primeros meses de la cobertura del seguro (desde el 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017). Por tanto, el importe a consignar dentro de la rúbrica de coste y gasto será 600 euros (la mitad de 1.200 euros).

7. ***Publicidad y propaganda***: la utilización de medios de comunicación para publicar nuestro producto es un consumo de factores necesario para poder vender el producto. En este caso, al pagarse al contado, se clasifica como GASTO, COSTE y PAGO.

8. ***Mulas y sanciones***: una multa supone un GASTO para la empresa al tener que desprenderse de recursos para pagarla, pero este concepto no tiene ninguna relación con la elaboración del producto o su proceso productivo, por lo que NO es un COSTE. En relación al PAGO este asciende a 400 euros, dada la rebaja conseguida por pagar al contado (500 euros menos el 20% de 500 euros, esto es 500€ – 100€).

9. ***Pago de dividendos***: El PAGO de dividendos asciende a 3.000€ (3 euros por acción por 2 socios por 500 acciones). Sin embargo, este concepto no es ni un gasto ni un coste ya que en ningún momento se están consumiendo factores por parte de la empresa, únicamente se produce una salida de dinero de la empresa.

10. ***Pago del impuesto sobre beneficios***: El impuesto sobre beneficios del año 2017 es un GASTO (2.000€) al suponer una disminución de los recursos con los que cuenta la empresa pero no es un coste al no tener los impuestos pagados a las administraciones influencia en el proceso productivo. En este caso tampoco será un pago al pagarse durante el año 2017. Por esta razón, el impuesto del año 2015 fue en ese periodo un gasto pero durante el año 2017 es cuando se produce el PAGO de los 1.200 euros.

11. ***Subvenciones***: se trata de una entrada de dinero recibido para renovar instalaciones, por lo que solo es un COBRO por 6.000 euros.

12. ***Reservas por material escolar***: este concepto es exclusivamente un COBRO, dado que se recoge una entrada de dinero en la empresa. El ingreso se producirá a lo largo del año 2017 que es cuando verdaderamente se producirá la venta de los productos.

13. **Ventas de productos:** en primer lugar se debe calcular el precio de coste. Este se obtiene de la siguiente forma:

$$Precio\ de\ coste = \frac{Total\ de\ costes\ empresariales}{Produccion\ (ventas + existencias)}$$

En este caso, acudiendo a la matriz que se va completando se observa que el total de costes es de 121.900 euros. Por otro lado, para conocer la producción total de la empresa se conoce que se han vendido 5.000 unidades y en al final del periodo han quedado en los almacenes (ver punto 15) 1.000 unidades de existencias finales. En este caso la producción será de 6.000 unidades.

Por tanto, el precio de coste es de 20.32 euros (121.900€/6.000 uds). Seguidamente calculamos el precio de venta el cual se calcula incrementa en precio de coste en el margen de beneficios deseado por la empresa, en este caso un 28%. De esta forma el precio de venta

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH



es 26 euros la unidad (20,32€ x 1.28). Una vez tenemos estos dos datos, podemos calcular los INGRESOS de la empresa por la venta de sus productos. El ingreso se calcula multiplicando el precio de venta por las unidades vendidas (5.000 unidades x 26€ la unidad) dando un valor de 140.000 euros. Este valor además forma parte de la valoración de la producción de la empresa, por lo que es un PRODUCTO.

No obstante, no se COBRA la totalidad de este importe, solo el 90%, esto es, 126.000 euros (140.000€ x0.90). Este valor es la entrada de dinero a la empresa como consecuencia de sus ventas. En cuanto al IVA repercutido en la venta 29.400 euros (0.21 x 140.000 euros) este es un impuesto que la empresa solo COBRA por lo que no supone ni una entrada de factores.

14. **Devoluciones de ventas:** la devolución supone que las unidades vendidas vuelven a entrar a la empresa, por lo que realmente el valor de los INGRESOS y del PROCUTO es menor en 2.500 euros. Además como este dinero se le devuelve al cliente implica un PAGO de 2.500.

15. **Existencias:** las 1.000 unidades de existencias finales no generan ni un ingreso ni un cobro ya que aún no se han vendido, pero si forman parte de los PRODCUTO realizados en 2017. Estas 1.000 unidades deben ir valoradas a su precio de coste, esto es, 1.000x20.32= 20.320€.

Conceptos	Gasto	Ingreso	Pago	Cobro	Coste	Producto
Compras de materias primas	50.000		37.500		50.000	
IVA soportado en las compras			10.500			
Sueldos y salarios	46.200		47.000		46.200	
Amortización legal	12.000				12.000	
Amortización calculatoria (estimación sobre la legal)					12.000	
Devoluciones de las compras	-3.000			3.000	-3.000	
Devolución del préstamo			1.200			
Intereses del préstamo	600		600		600	
Prima de seguros	600		1.200		600	
Publicidad y propaganda	3.500		3.500		3.500	
Multas y sanciones	400		400			
Pago de dividendos			3.000			
Pago impuesto beneficios	2.000		1.200			
Subvenciones de capital				6.000		
Reservas material escolar				2.500		
Ventas de productos		140.000		126.000		140.000
IVA repercutido				29.400		
Devoluciones de ventas		-2.500	2.500			-2.500
Existencias						20.320
Totales	**112.300**	**137.500**	**108.600**	**166.900**	**121.900**	**157.820**
Resultados por naturaleza	25.200 €		58.300 €		35.920 €	
	Resultado Económico		Resultado Monetario		Resultado interno	

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

10º. La empresa ***BOTILDE*** dedicada a la fabricación y comercialización de reproductores *BLU-RAY,* presenta para el ***ejercicio económico 2017*** los siguientes datos:

a. **Adquisición de materiales necesarios**: Se han adquirido diversos componentes para su fabricación. El detalle de las compras y su forma de pago es el siguiente:

Año	Importe	Forma de Pago de las Materias Primas	
Compras en 2016	750.000 €	60% contado	40% *aplazado un año*
Compras en 2017	850.000 €	50% *contado*	50% aplazado un año

b. **Recursos Humanos**:
- 5 ejecutivos que perciben una retribución de 2.000€ mensuales. Este importe incluye el prorrateo de las dos pagas extraordinarias.
- 20 técnicos de montaje que perciben 1.600€/mes (sin incluir pagas). Estos perciben 14 pagas al año. Un técnico solicito en marzo de 2017 un anticipo de 1.250€, que se le descontará en la nómina de febrero de 2018.
- *Todos* los empleados trabajan 8 horas/día durante 315 días lectivos/año. Tiene derecho a media hora de descanso/día y 35 días de vacaciones lectivos/año.

c. **Otros gastos**: El alquiler de las instalaciones, el pago de la luz y teléfono han supuesto 8.125€ anuales. También se ha pagado una multa de tráfico el 1 de abril de 2017 que asciende a 600€. Por pagarla al contado se aplica un descuento por pronto pago del 20% del importe.

d. **Inversiones**: La legislación tributaria sólo permite amortizar sus instalaciones en un 10% anual, mientras que la empresa internamente las amortiza a razón del 20% anual. Su valor asciende a 670.000€, importe en el que están incluidos 3 máquinas por valor de 160.000€ que se han adquirido ***a finales de junio***, por lo que sólo se amortizaran la mitad del año.

e. **Coste fuentes financieras**: Tiene un préstamo de 1.000.000€ del que le queda el 70% por devolver. El préstamo tiene un coste medio del 3%. El coste del capital propio (300.000€) se estima en un 2%. El total de su activo asciende a 1.300.000 euros (préstamos + capital propio).

f. **Producción**: La producción de la empresa ha ascendido durante el año 2017 a 52.575 *BLU-RAY*. La demanda global del este tipo de productos es de 100.000 unidades, de las que el 50% corresponde a la empresa ***BOTILDE*** (las unidades que la empresa vende). El precio de venta se determina aplicando un margen del 30% sobre el precio de coste. De las unidades vendidas sólo ha cobrado el importe que corresponde a 45.000 reproductores.

Se pide:
- Los **resultados empresariales** del año **2017**.
- Las diferentes **productividades** de la mano de obra (neta y bruta).
- La **rentabilidad económica y financiera**, sabiendo que el tipo impositivo es del 20%.
- La **rentabilidad del accionista**, sabiendo que el número de acciones es 20.000 y que se emitieron por 12€/acción. Se ha repartido el 45% de su beneficio en forma de dividendos.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

11º. *Dª*. Dionisia, autónoma dedicada a la fabricación de caramelos artesanales que comercializa en los diferentes mercados medievales, ha realizado durante ***2025*** las siguientes actividades:

a) Se ha ***importado glucosa y azúcar*** de Georgia por valor de 12.000 *laris georgianos*. Se ha pagado al contado íntegramente. (Tipo de cambio: 1 *Lari georgiano* = 0,36 euros).

b) Ha comprado ***colorantes y jarabes de maíz***, con el siguiente detalle de la factura:

+ Compra de colorantes y jarabes de maíz:	15.000 euros
+ Gastos accesorios a la compra por transporte hasta la fábrica	2.000 euros
- Descuento comercial por volumen de compra	(1.000) euros

Del total de esta factura, el 10% está pendiente de pago al proveedor al final del año 2025.

c) Consumo ***energético*** durante 2025: 250 kilovatios. El precio por kilovatio es de 10 euros. Al cierre del año está pendiente de pago el 15% del valor total de los consumos energéticos.

d) En el puesto trabajan 2 comerciales. Uno de ellos a jornada completa y otro sólo por las tardes (jornada parcial del 70% de la jornada completa). El ***salario*** a jornada completa es de (*) euros al mes en 14 pagas no prorrateadas. Además, cuenta con un maestro repostero que percibe un ***sueldo*** mensual de 1.400 euros más tres pagas extraordinarias de 800 euros cada una.

e) Para atender posibles pérdidas por no poder celebrarse los mercados, por fenómenos como lluvia o calor extremo, ha contratado el 1 de mayo de 2025 un ***seguro climático*** valorado en 2.200 euros. El seguro cubre los daños por esta circunstancia hasta el 1 de agosto de 2026.

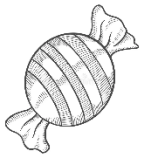
f) Posee una pequeña furgoneta para acudir a los mercados medievales que se celebran por Espala y llevar la mercancía. Está valorada en (**)€ sin valor residual. Su vida útil es de 415.000 kilómetros, habiendo recorrido durante el año 2025 un total de 65.000 kilómetros (la amortización legal coincide con la amortización interna).

g) Datos del Balance: Activo no corriente 175.000€, activo corriente 225.000€ y patrimonio neto (***)€. El total de los fondos ajenos (pasivos) pagan anualmente un **interés** del 2%.

h) Por utilizar envases libres de plástico, le han otorgado en 2025 una **subvención** de 6.000€. Al finalizar el año ha cobrado ya el 80% del valor de la subvención.

i) **Ingresos por venta** caramelos: Ha producido y vendido durante 2025 un total de 100.000 unidades de producto. El precio de venta se determina aplicando un margen sobre el precio de coste del (****)%. Al cierre del año quedan pendientes de cobro el 5% de todas las ventas.

Se pide:



1. Calcular los resultados empresariales. (Usar la matriz adjunta y detallar los cálculos).
2. Calcular la Rentabilidad ***económica*** y la Rentabilidad ***financiera***, siendo el tipo impositivo (impuesto de sociedades) del 20%, en caso de beneficios.
3. ***Interprete las rentabilidades.***



Inicial del 2º Apellido	Salario (*)	Valor (**)	Patrimonio neto (***)	Margen (****)
C,G,N,S,Y	1.250€	40.000 €	150.000 €	20%
B,H,O,T.Q	1.300 €	50.000 €	200.000 €	30%
D,J,M,V.P	1.500 €	65.000 €	250.000 €	25%
E,K,R,X.Z	1.450 €	55.000 €	300.000 €	35%
F,I,L,A,U,W	1.650 €	70.000 €	350.000 €	40%

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

CARAMELOS ARTESANALES	Ingresos	Gastos	Cobros	Pagos	Coste	Producto
Compra de glucosa y azúcar						
Compra colorantes y jarabe						
Consumos energéticos						
Salarios comerciales						
Salario maestro repostero						
Seguro contingencia clima						
Amortización legal						
Amortización calculatoria						
Intereses financ. Ajena						
Subvención						
Ventas y cobros y producto						
Totales						
Resultados						
	Resultado económico		Resultado monetario		Resultado interno	

Cálculos necesarios:

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

12. El laboratorio **Farmagens** ha recibido un encargo de la autoridad sanitaria madrileña para la fabricación de un nuevo medicamento ante la agresividad de la gripe. La producción requerida es de 2 millones de vacunas. Para la fabricación de estas, el laboratorio cuenta con el siguiente personal durante el año 2023:

- Tres doctores investigadores especialistas en la materia. Trabajan una media de 8 horas al día, durante ***325 días laborables*** al año. Les corresponde un mes de vacaciones a cada uno de ellos (30 días laborables).
- Cinco técnicos de laboratorio. Estos trabajan una media de 9 horas al día, con un descanso de una hora de duración, durante el cual no trabajan. Por convenio, estos trabajadores tienen un mes y quince días de vacaciones.

Ante la ingente demanda, la dirección de la empresa se enfrenta a dos alternativas:

Alternativa 1: Contratar a dos nuevos técnicos de laboratorio, que trabajen las mismas horas que sus compañeros.
Alternativa 2: Contratar a tres nuevos técnicos. De estos uno trabajara la jornada completa reglamentaria, mientras que los otros dos estarán a jornada parcial, trabajando sólo el 65% de la jornada laboral.

Se pide:

- Calcule la productividad actual de la mano de obra. Asimismo, la productividad por hora trabajada bruta y neta anual.
- Cuál de las alternativas que se propone es más productiva para el laboratorio. Determine igualmente, cuanto más productiva es una alternativa sobre otra.

13. Una empresa dedicada a la fabricación de terminales para la recepción TDT tenía en 2022 un total de 735 hombres en nómina y produjo 1.000.000 terminales. Para ello utilizó 225.515 horas de trabajo ordinario más 136 horas extraordinarias. Además, se perdieron 31.675 horas por defectos en la cadena de producción y 18.623 horas por las paradas obligatorias de revisión de las máquinas. En el ejercicio 2023 debido al apagón analógico, se espera una expansión de la demanda, por lo que la empresa contrató 178 trabajadores más, ascendiendo la producción a 2.125.469 terminales TDT, utilizándose para ello 250.000 horas de trabajo, de las cuales se perdieron 28.867 horas por defectos de la cadena de producción y 6.595 horas por paradas obligatorias de revisión de las máquinas. Los terminales fabricados se espera que se venderán a 35€.

Se pide:

- Calcular la productividad por hora para los ejercicios 2022 y 2023.

14.- Una empresa dedicada a la fabricación de mosto obtiene de su línea de producción 3.000.000 litros de mosto. El número de personas empleadas en el proceso de elaboración es de 80, que se reparten en 75 trabajadores de proceso productivo, mantenimiento y calidad, 4 analistas de laboratorio y 1 director del departamento. Todos ellos han trabajado durante el ejercicio 2023 un total de 22 días al mes, 40 horas a la semana. Durante el ejercicio siguiente (2024) la empresa contrató a 5 trabajadores más del proceso productivo, obteniéndose 3.200.000 litros de mosto, sin variar las condiciones del trabajo. Además, cuenta con 12 máquinas especializadas en la elaboración de un producto que funcionan 16 horas al día durante 300 días al año. De cada 8 horas las máquinas, una de ellas de ha destinada a parar las maquinas por labores de mantenimiento.

Se pide: Productividad máquina, productividad máquina-hora bruta y hora neta.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

15. H*yundai* dedicada a la construcción de vehículos ecológicos quiere conocer si el negocio será productivo con el paso del tiempo. En concreto se ha iniciado la producción del modelo *Twike* (coche híbrido con pedales) y *Tucson* (totalmente eléctrico). Su comercialización se ha iniciado en el año 2012. Se sabe que durante el año 2011 ha fabricado 9.000 vehículos *Twike*, siendo su precio unitario de 18.000€ y 6.000 *Hyundai Tucson*, siendo su precio unitario de 12.000€. En la fabricación de los productos han participado 200 trabajadores con 1.430 horas cada uno a 10€/hora, así como el consumo de 12.000 unidades de materiales a 5000€/unidad. Durante el año 2013 se prevé que la fabricación de los productos se incremente un 5%, y el consumo de factores aumente en un 2%. El número de trabajadores y los precios no varían.

Se pide:

- Calcular la productividad en cada año.
- Calcular el índice de productividad global.

16. Caso16 es una empresa que se dedica a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores. Cuenta con una inversión de 5.000 millones de €. Los beneficios obtenidos en el último ejercicio han sido de 900 millones de € antes de intereses e impuestos.

Se pide:

- La rentabilidad económica de la empresa
- La rentabilidad financiera en caso de que sólo se financie con capital propio.
- La rentabilidad financiera suponiendo que se financia con un 60% y un de capital propio 40% de capital ajeno. Esta deuda tiene un coste del 14%
- La rentabilidad para el accionista que obtuvo unos dividendos de 0.95€ por acción, sabiendo que adquirió en bolsa las acciones con una cotización del 108% (nominal de las acciones de Caso14 es de 5€)

17. Unilver, S.A. es una empresa que cuenta con un activo formado por inmuebles, bienes inventariados de distinto tipo, créditos sobre sus clientes, dinero en caja bancos, etc., que totaliza 100 millones de u.m. Utilizando este activo ha obtenido, en el pasado año, un beneficio de 20 millones de u.m.

Se pide:

- la rentabilidad económica
- su rentabilidad financiera suponiendo que su activo se financia al 50% con capital propio y al 50% con capital ajeno, que éste último tiene un interés del 10% anual, y que, de los 20 millones de u.m. son ahora BAII.

18. Rent, S.A. se formó hace un año por 3 socios que aportaron 250 millones de u.m. de capital propio, y se endeudó en 750 millones de u.m., para adquirir, por 1.000 millones de u.m. los activos necesarios para producir un nuevo tipo de máquina mecanográfica que atiende al dictado de la voz humana. Durante el primer año ha fabricado y vendido 200.000 aparatos, cada uno de los cuales se vendió por 1.000 u.m. y requirió un coste unitario total (excluidos los costes financieros) de 50 u.m. El tipo de interés del capital ajeno es del 12% anual.

Se pide:

- la rentabilidad económica de la empresa y su descomposición en margen y rotación.
- la rentabilidad financiera, sabiendo que el tipo impositivo es del 20%.
- Sabiendo que los la empresa la componen 100 acciones de 250 euros cada una, y que la empresa ha repartido el beneficio líquido en un 10% como dividendos. Determinar la rentabilidad del accionista.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH

19. Hace un año se constituyó la empresa **Piscued, S.A.** dedicada a la cría de molusco en piscifactorías. Todos sus fondos financieros fueron aportados por su propietario, quien entregó 50 millones de u.m. Las ventas de la empresa en el ejercicio que ahora termina han alcanzado los 10 millones de u.m., que, una vez deducidos los costes, representan un beneficio de 7 millones de u.m., de los cuales se ha retenido el 35% para pagar el impuesto de sociedades y, del beneficio líquido restante el propietario se ha llevado un 10% como dividendos.

Se pide:

- La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de esta empresa
- Su rentabilidad en ventas y la rotación del capital propio
- La rentabilidad por dividendos obtenida por el propietario

20. En base a la información que se facilita en la tabla adjunta, calcule la rentabilidad financiera y económica.

Conceptos por naturaleza	***Importe***	***Observaciones y comentarios para considerar.***
Resultado económico (BAI)	*9.000€*	Volumen de ventas: 20.000€ (tipo impositivo 15%)
Tipo de interés	*6%*	Todos los pasivos no corrientes pagan intereses.
Capital social	*25.000€*	Pasivo no remunerado 40.000€. Pasivo remunerado 35.000€

21. La empresa "***ALCAZAR***" ha vendido durante el año 2025 un total de 30.000 unidades de producto y han quedado (A) unidades de producto sin vender en sus almacenes. Las unidades vendidas se han comercializado a un precio de venta unitario de 40€ la unidad.

Durante el año 2025 su ***beneficio antes de impuestos*** asciende a (B). El tipo impositivo del impuesto es del (C)%. Al cierre del año la junta de accionista ha decido repartir el 30% del beneficio distribuible en forma de dividendos a sus 10.000 accionistas.

Se conoce que por cada 3 euros de patrimonio neto existen 4 euros de fondos ajenos (pasivos). El valor del patrimonio neto asciende a (D)€, de los cuales 30.000€ se corresponde con una subvención. Dentro de los pasivos existe una deuda con un proveedor valorada en 25.000€. El resto de los pasivos se corresponde con préstamos, que pagan un tipo de interés del 3%.

La empresa la integran (E) operarios y 1 directivo. Todos ellos trabajan durante el año 2025 un total de 35 horas brutas semanales 50 semanas brutas al año. Se sabe que cada trabajador tiene 5 horas de descanso semanal y 8 semanas de vacaciones, que no trabajan.

Ademas, dispone de 5 máquinas que trabajan 15 horas netas diarias durante 300 días netos al año. Se sabe que las máquinas se paran 2 horas al día por labores de mantenimiento y que las máquinas no están operativas durante 25 días al año.

Se pide:

- Productividad trabajador hora bruta y trabajador hora neta.
- Productividad máquina hora bruta y maquina hora neta.
- Rentabilidad económica y margen sobre ventas.
- Rentabilidad financiera.
- Rentabilidad del accionista si adquirir una acción cuesta 18 euros en el mercado.

Inicial 1º Apellido	(A) Existencias	(B) Beneficio	(C) Tipo impositivo	(D) Patrimonio Neto	(E) Operarios
C,M,V,A,U	5.000 uds	30.000€	15%	150.000 €	4 trabajadores
F,J,N,T,W	6.000 uds	35.000€	25%	120.000 €	3 trabajadores
B,I,O,S,X,H	4.000 uds	40.000€	20%	210.000 €	5 trabajadores
E,K,R,Y,G	7.000 uds	55.000€	35%	240.000 €	2 trabajadores
D,L,Q,Z,P	8.000 uds	65.000€	30%	300.000 €	6 trabajadores

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo Aula Virtual de la UAH